

Observatorul de păsări

Limită de timp: 10 s Limită de memorie: 512 MiB

Societatea Observatorilor de Păsări din San Serriffe are o structură internă aflată în continuă schimbare. Societatea este formată din n filiale, iar fiecare membru al Societății aparține exact unei filiale. Filialele sunt numerotate de la 1 la n , iar filiala a i -a are m_i membri. Astfel, Societatea are în total $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ membri.

Fiecare filială este condusă de unul dintre membrii săi, care în acest rol este numit *ofițerul* filialei. Ofițerii sunt numerotați la fel ca filialele, astfel încât (pentru fiecare $i = 1, \dots, n$) ofițerul i este cel care conduce filiala i .

Mai mult, ofițerii sunt organizați ierarhic printr-un sistem de mentorat: fiecare ofițer, cu excepția unuia, are un *mentor*, care este ofițerul unei alte filiale. Singurul ofițer fără mentor este *Președintele* Societății. Dacă ofițerul a este mentorul ofițerului b , spunem și că ofițerul b este un *discipol* al ofițerului a .

Niciun ofițer nu este, direct sau indirect, mentorul său propriu; astfel, urmărind șirul de la un ofițer la mentorul său, apoi la mentorul mentorului său și așa mai departe, ajungem întotdeauna în final la Președinte.

Definim *influența* unui ofițer ca fiind suma numărului de membri ai filialei sale și a influențelor tuturor discipolilor săi (dacă are). Se poate observa ușor că ofițerul cu cea mai mare influență este Președintele, a cărui influență este întotdeauna egală cu M . Un ofițer este numit *ofițer senior* dacă influența sa este $\geq M/2$.

Statutul Societății specifică faptul că ofițerul senior cu cea mai mică influență (dintre toți ofițerii seniori) va îndeplini funcția de *Trezorier* al societății.

Din când în când, un ofițer (altul decât Președintele) poate să își schimbe afilierea, astfel încât de atunci înainte să devină discipolul unui alt mentor decât înainte (cu condiția ca noul său mentor să nu fie unul dintre discipolii săi, sau un discipol al discipolilor săi etc.). Din această cauză, se poate întâmpla ca influența unor ofițeri să se schimbe, iar rolul de Trezorier să revină unui alt ofițer decât înainte.

Cerință

Scrieți un program care citește descrierea stării inițiale a Societății și o succesiune de schimbări de afiliere. Programul trebuie să afișeze cine este Trezorierul în starea inițială a Societății, precum și după fiecare schimbare de afiliere.

Intrare

Prima linie conține două numere întregi, n și q , separate printr-un spațiu; n este numărul de filiale, iar q este numărul de schimbări de afiliere.

Următoarele n linii descriu starea inițială a Societății.

Linia i dintre acestea conține două numere întregi, s_i și m_i , separate printr-un spațiu; s_i este mentorul ofițerului i (adică al ofițerului care conduce filiala i), iar m_i este numărul de membri ai filialei i . Valoarea $s_i = 0$ indică faptul că ofițerul i este Președintele Societății și, prin urmare, nu are mentor.

Celelalte q linii descriu schimbările de afiliere.

Linia j dintre acestea conține două numere întregi, $\hat{x}_j$ și $\hat{z}_j$, separate printr-un spațiu. Semnificația acestor numere este următoarea.

Notăm cu t_j (pentru $j = 0, \dots, q$) Trezorierul după primele j schimbări de afiliere (astfel, t_0 este Trezorierul inițial înainte de prima schimbare de afiliere). Atunci schimbarea de afiliere cu numărul j constă în faptul că ofițerul z_j devine noul mentor al ofițerului x_j , unde

$$x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$$

și

$$z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n).$$

Scopul acestei reprezentări a valorilor x_j și z_j este de a forța programul să proceseze schimbările de afiliere în ordinea în care apar.

Schimbările de afiliere din datele de intrare vor fi întotdeauna valide, adică z_j nu va fi egal cu x_j , și nici nu va fi un discipol al lui x_j , un discipol al unui discipol al lui x_j etc. Totuși, este posibil ca z_j să fi fost deja mentorul lui x_j imediat înainte de schimbarea cu numărul j (astfel încât în acel moment să nu se schimbe efectiv nimic).

Rețineți că dacă programul dumneavoastră calculează greșit rezultatul t_j la un moment dat, va decodifica în mod greșit și intrările ulterioare $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$ etc. și ar putea primi un verdict RTE (eroare în timpul execuției) în loc de WA (răspuns greșit), deoarece datele de intrare decodificate incorect pot fi invalide (de exemplu, poate obține în mod eronat un z_{j+1} care este discipol al lui x_{j+1}).

Restricții

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ pentru fiecare $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ și $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ pentru fiecare $j = 1, \dots, q$.

Subtaskuri

- Subtaskul 1 (15 puncte): $n \leq 100$
- Subtaskul 2 (10 puncte): $n \leq 1000$
- Subtaskul 3 (45 puncte): $n \leq 300\,000$
- Subtaskul 4 (30 puncte): Fără restricții suplimentare.

Ieșire

Afișați numerele $t_0, t_1, \dots, t_q$, fiecare pe propria linie, unde t_j este Trezorierul după primele j schimbări de afiliere.

Desigur, fiecare t_j trebuie să fie un număr întreg din intervalul $1 \leq t_j \leq n$.

Exemplu

Intrare**Ieșire**

7 2

2

0 1

2

1 3

3

1 3

2 3

2 1

5 2

5 1

3 7

2 7

Comentariu

Inițial, ofițerul 2 este Trezorierul (deci $t_0 = 2$). La prima schimbare de afiliere, citim $\hat{x}_1 = 3$ și $\hat{z}_1 = 7$ și calculăm $x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$ și $z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; astfel, ofițerul 3 devine noul mentor al ofițerului 6; ofițerul 2 rămâne Trezorier (deci $t_1 = 2$). La a doua schimbare de afiliere, citim $\hat{x}_2 = 2$ și $\hat{z}_2 = 7$ și calculăm $x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$ și $z_2 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; astfel, ofițerul 3 devine noul mentor al ofițerului 5 și devine, de asemenea, noul Trezorier (deci $t_2 = 3$).

